



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FORMULARIO DE GUÍAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y
EXPERIMENTACIÓN DE LOS APRENDIZAJES



FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL		CARRERA: Software
NIVEL: SEXTO	UOC: PROFESIONAL	ASIGNATURA: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
CICLO ACADÉMICO: MARZO 2025 - JULIO 2025		

I. TEMA: Generación de datos sintéticos en un modelo entidad relación
II. OBJETIVO: Preparar datos sintéticos provenientes de diversas fuentes de datos
III. MODALIDAD: Presencial
IV. TIEMPO DE DURACIÓN: Presenciales: 4 No Presenciales: 0
V. INSTRUCCIONES: Generar un modelo entidad relación Generar datos sintéticos para llenar de información el modelo de datos
VI. LISTADO DE EQUIPOS, MATERIALES Y RECURSOS: Inteligencia artificial, TAC Computadora Internet IDE de programación
VII. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: Tener una perspectiva suficientemente amplia sobre todos los requisitos que rodean a su proyecto. Crear un modelo entidad relación que satisfaga las necesidades del proyecto Desarrollar el software para el ingreso de datos Generar datos sintéticos que satisfagan el requerimiento del modelo
VIII. RESULTADOS OBTENIDOS: Un modelo ER con datos que satisfacen las necesidades del cliente
IX. HABILIDADES BLANDAS: Liderazgo Trabajo en equipo Comunicación asertiva Pensamiento crítico Flexibilidad La resolución de conflictos Adaptabilidad Responsabilidad
X. CONCLUSIONES: Se obtienen datos para iniciar con el trabajo de ETL a un data warehouse
XI. RECOMENDACIONES: Diseñar un modelo escalable, con la finalidad de ir incrementando la complejidad y no ofrecer demasiado al cliente



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FORMULARIO DE GUÍAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES



BIBLIOGRAFÍA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Kimball, Ralph	2013	The Data Warehouse Toolkit : The Definitive Guide to Dimensional Modeling	3	John Wiley & Sons, Incorporated	Estados Unidos de Norte América/Indianapolis	100	602	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario: Es un libro moderno que presenta los conceptos fundamentales de big data y las herramientas para el manejo de grandes volúmenes de datos								
URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/uta-ebooks/detail.action?docID=1313513								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Bell, Jason	2014	Machine Learning : Hands-On for Developers and Technical Professionals	1	John Wiley & Sons, Incorporated	Estados Unidos de Norte América/Indianapolis	100	407	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario: Este es un libro moderno que recoge los algoritmos de data mining para el descubrimiento de patrones a partir de datos								
URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/uta-ebooks/detail.action?docID=1818248&query=Machine%20learning%20with%20matlab								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Brijs, Bert	2012	Business Analysis for Business Intelligence	1	Taylor & Francis Group	Estados Unidos de Norte América/New York	100	388	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario: Libro que contiene modelización de datos, técnicas de análisis de datos								
URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/uta-ebooks/detail.action?docID=1026857&query=Business%20Intelligence								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Roiger; Richard J.	2017	Data Mining:	Second edition	CRC Press	/Boca Raton	1	xxxviii; 487 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos: BFISEI2056a								



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FORMULARIO DE GUÍAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES



Comentario:	Data mining describe las técnicas y métodos para la organización de datos, con la finalidad de generar valor a los datos almacenados en diferentes fuentes.
URL:	

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Bruce; Peter		Estadística práctica para ciencia de datos con R y python	2a edición		/	3	347 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI2993a							
Comentario:	Este libro contiene los conceptos y ejercicios de estadística basicos para el analisis de datos							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Mateos; Gregoria		Análisis multivariante de datos:	1a edición		/	3	301 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI3063a							
Comentario:	Los cambios sociales y económicos del mundo necesitan herramientas estadísticas que proporcionen facilidades para el analisis de datos multivariantes							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Iryopogu; Jofebeus		Análisis de Datos con Power BI, R-RStudio y Knime:	1a edición		/	2	294 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI3058a							
Comentario:	El analisis de datos esta direccionado por el fenómeno de Big Data. Y la forma de como presentar los datos en dashboards es necesario. Este libro introduce a este conocimiento							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Caballero; Rafaél	2019	Big data con Python:	1a edición	Alfaomega	/Bogotá	4	268 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2621a							
Comentario:	Este libro introduce a la lectura de ficheros adaptados para Big data tales como CSV, JSON, entre otros. También, introduce base de datos no estructuradas como MONGODB							



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FORMULARIO DE GUÍAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES



URL:



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FORMULARIO DE GUÍAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y
EXPERIMENTACIÓN DE LOS APRENDIZAJES



VALIDACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS

Fecha de elaboración

DOCENTE PLANIFICADOR UTA

Ing. Mg. KLEVER RENATO URVINA BARRIONUEVO

Coordinador Unidad de Organización Curricular

Ing. OSCAR FERNANDO IBARRA TORRES

Coordinador de Carrera

Ing. Mg. MARCO VINICIO GUACHIMBOZA VILLALVA